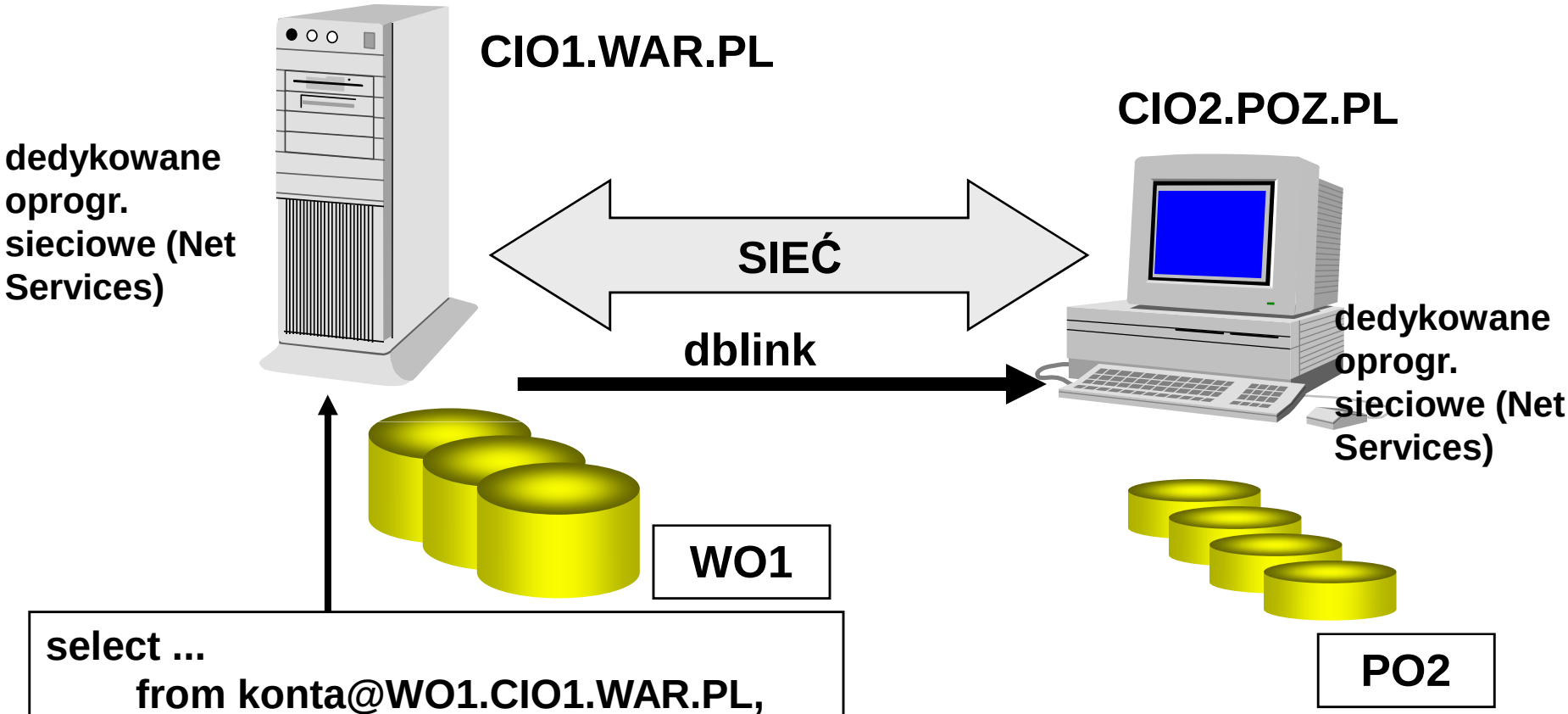
Rozproszone bazy danych Oracle

Ogólna architektura systemu



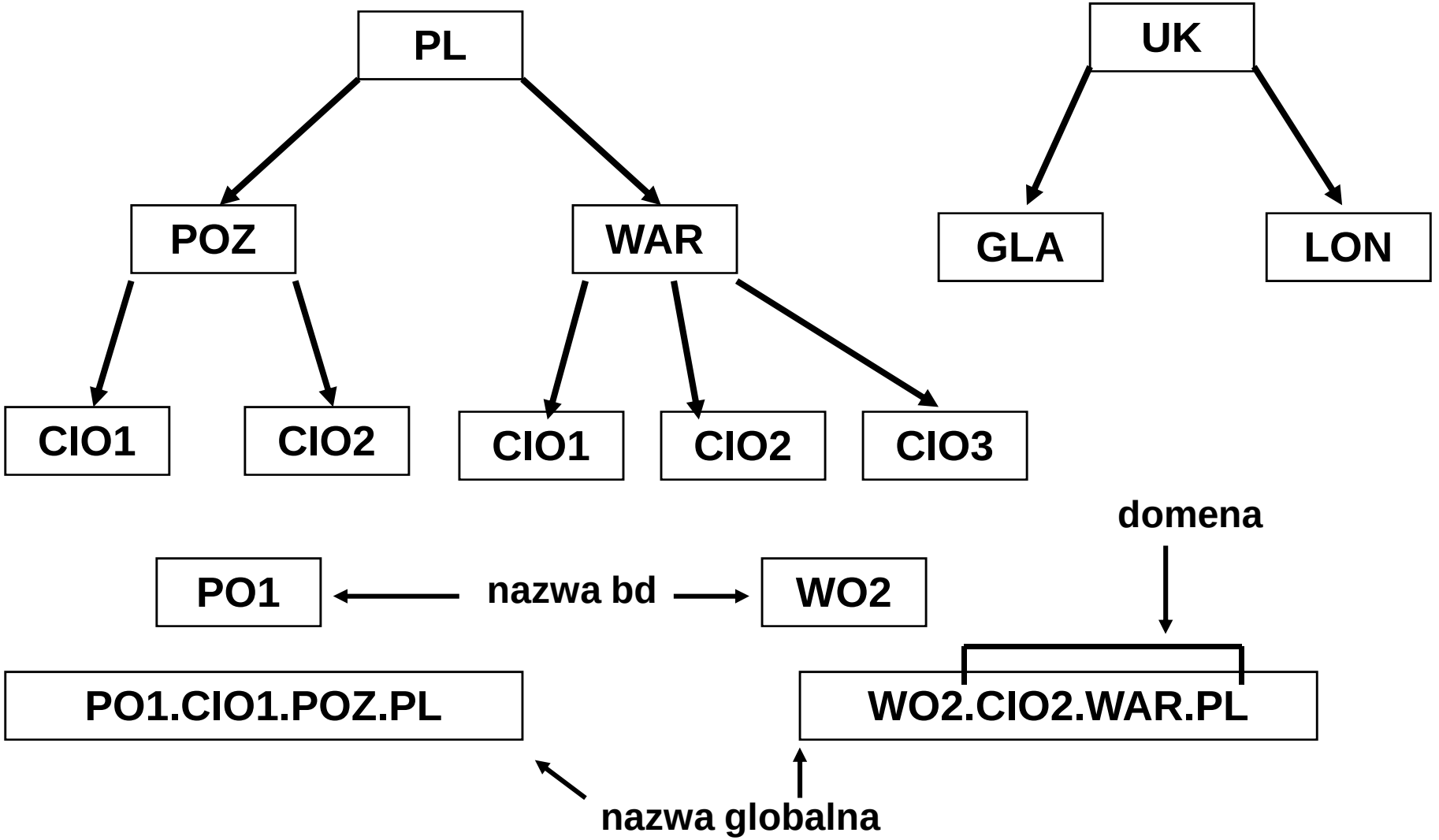
Komponenty architektury

- **rozproszona bazy danych -> zbiór lokalnych baz danych w różnych węzłach sieci**
  - **z p. widzenia aplikacji stanowią jedną bd**
  - **autonomiczność węzłów**
- **dedykowane oprogramowanie sieciowe (Oracle Net Services)**
  - **rozproszone transakcje**
    - **protokół zatwierdzania 2-fazowego**
  - **przezroczystość lokalizacji bd (ang. location transparency)**
- **zbiór dostępnych baz danych w sieci**
- **autentykacja użytkowników**
  - **lokalna autentykacja użytkowników**
  - **globalna autentykacja użytkowników**
  - **Oracle Security Server**
- **szyfrowanie danych**
  - **Advanced Networking Services**
- **zarządzanie systemem rozproszonym**
  - **Oracle Enterprise Manager**

Komponenty architektury (2)

- **nazwa globalna bazy danych**
  - **każda bd wchodząca w skład systemu rozproszonego jest identyfikowana unikalną nazwą globalną (ang. global database name)**
- **obiekty bazy danych**
  - **łączniki bazy danych**
  - **perspektywy**
  - **synonimy**
  - **migawki**

Nazwy globalne

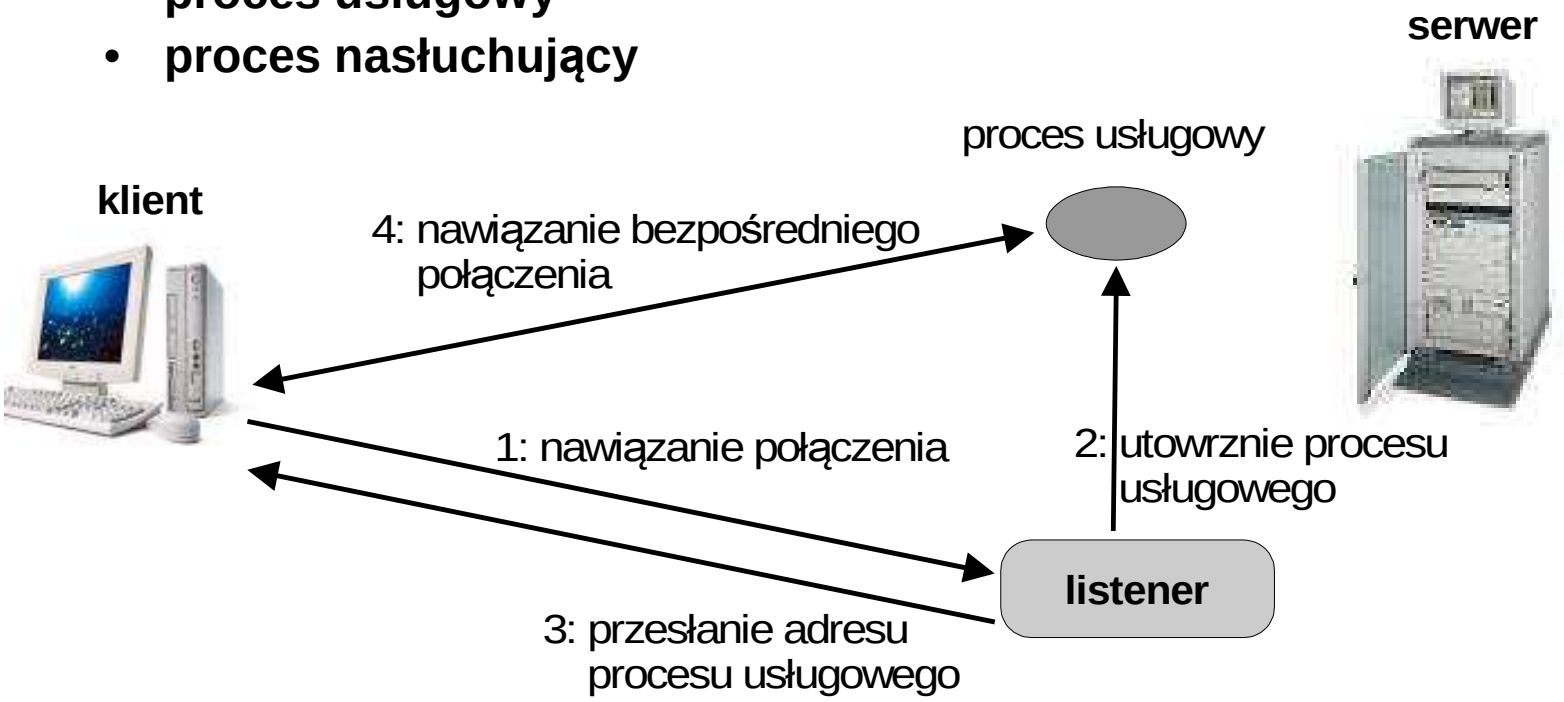


Nazwy globalne (2)

- nazwa bazy danych -> parametr kofiguracyjny DB_NAME
  - max. 8 znaków
- nazwa domeny -> parametr konfiguracyjny DB_DOMAIN
- parametr konfiguracyjny GLOBAL_NAMES
  - TRUE: dołączenie bazodanowe musi mieć nazwę identyczną z nazwą globalną bazy danych, na którą wskazuje
    - zalecane
    - wymagane przy Advanced Replication Option
  - FALSE: nazwa dołączenia i nazwa globalna bd mogą być różne

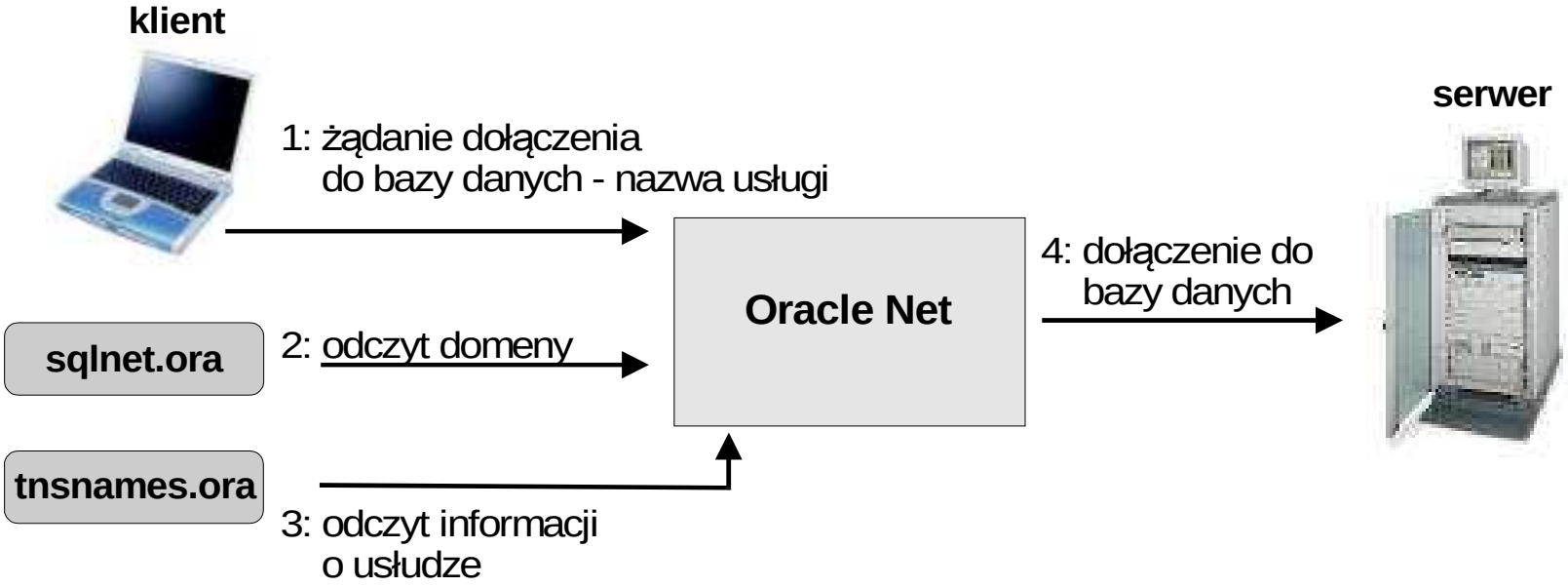
Net Services (1)

- **przezroczystość lokalizacji**
- **niezależność od systemu operacyjnego**
- **niezależność od protokołów komunikacyjnych**
- **komunikacja aplikacja – baza danych**
  - **proces usługowy**
  - **proces nasłuchujący**



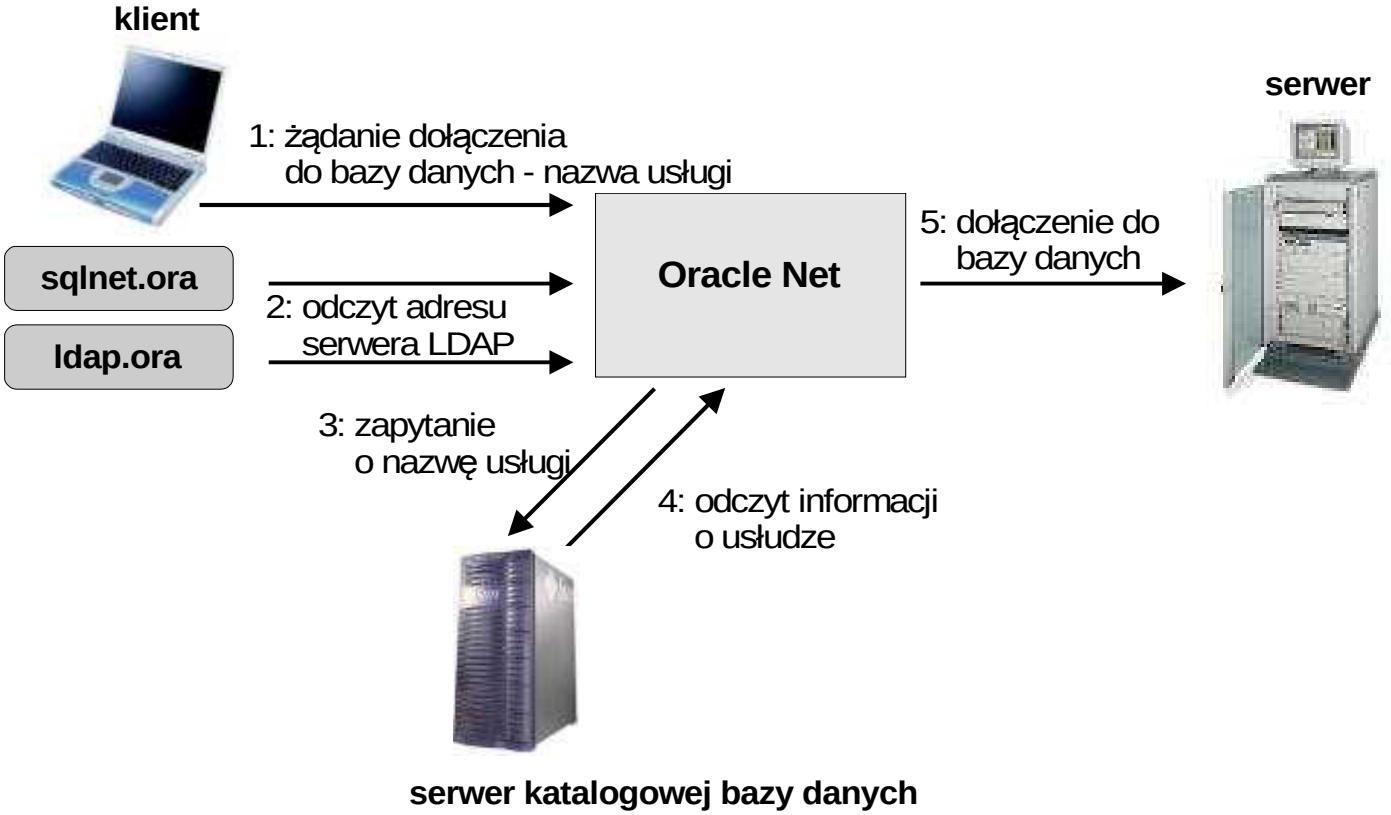
Net Services (1)

- **zbiór dostępnych baz danych w sieci**
  - **zapisany w pliku**



Net Services (2)

- **zbiór dostępnych baz danych w sieci**
  - **zapisany w katalogu usług (Oracle Names)**
  - **zapisany w katalogowej bazie danych (OID)**



Net Services (3)

- **zbiór dostępnych baz danych w sieci**
  - **adresowanie serwera**
    - **protokół TCP/IP**
    - **identyfikacja komputera: DNS, plik .hosts**
    - **pełna nazwa bazy danych musi być identyczna z nazwą komputera, na którym została zainstalowana**

Łącznik bazy danych

```
CREATE [PUBLIC] DATABASE LINK nazwa
CONNECT TO użytkownik IDENTIFIED BY hasło
USING ‘nazwa.bazy.danych’;
```

```
create  database link LAB.WORLD
connect to scott identified by tiger
using 'LAB.WORLD';
```

- domyślnie tworzony łącznik prywatny
- tworzenie łącznika publicznego wymaga uprawnienia CREATE PUBLIC DATABASE LINK

```
select * from emp@LAB.WORLD;
```

```
select * from scott.emp@LAB.WORLD;
```

```
select * from usr1.accounts@LAB.WORLD;
```

Łącznik bazy danych (2)

```
update emp@LAB.WORLD set sal=sal*1.1 where deptno=10;
```

```
create table employees as select * from emp@LAB.WORLD;
```

- łącznik wskazujący na bieżącego użytkownika
  - w bazie zdalnej musi istnieć identyczny użytkownik z identycznym hasłem
- łącznik publiczny

```
create public database link lab92
connect to scott identified by tiger
using 'lab92.ii.pp';
```

```
scott> create public
database link lab92 using
'lab92.ii.pp';
```

```
bart> create database link
lab92 connect to demo
identified by demo;
```

Łącznik bazy danych (3)

- **pierwsze odwołanie do łącznika otwiera je**
- **łącznik pozostaje otwarty do końca sesji lub jawnego jego zamknięcia poleceniem:**

```
ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK nazwa;
```

  - **przed zamknięciem łącznika należy zakończyć transakcję korzystającą z niego**

- **usunięcie łącznika**

```
DROP [PUBLIC] DATABASE LINK nazwa;
```

Infromacje o utworzonych łącznikach

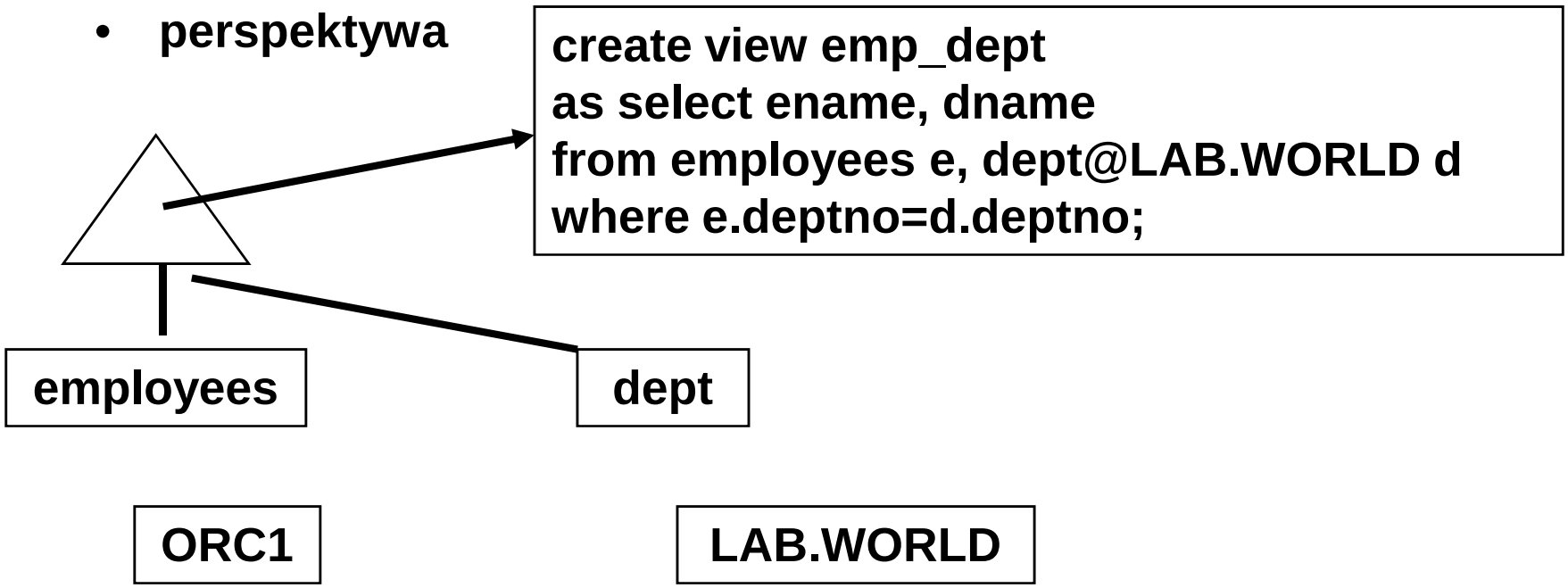
- **ALL_DB_LINKS, DBA_DB_LINKS**
  - **OWNER**
  - **DB_LINK (nazwa)**
  - **USERNAME (klauzula CONNECT TO)**
  - **HOST (klauzula USING)**
  - **CREATED**
- **USER_DB_LINKS**
  - **DB_LINK**
  - **USERNAME**
  - **PASSWORD**
  - **HOST**
  - **CREATED**

Ograniczenie liczby dołączeń

- **ograniczenie liczby jednocześnie aktywnych dołączeń w jednej sesji**
  - **parametr konfiguracyjny OPEN_LINKS**
  - **wartość: 0-255**
  - **domyślnie: 4**

Przezroczystość lokalizacji

- **perspektywa**



- **przeniesienie tabeli dept do innej bazy danych:**
  - **utworzenie nowego łącznika wskazującego na dept**
  - **zmiana definicji perspektywy z uwzgl. nowego łącznika**
  - **aplikacje odwołujące się do perspektywy pozostają niezmienione**

Przezroczystość lokalizacji (2)

- **program składowany**
  - **lokalny program odwołujący się do danych w zdalnej bazie**
- **synonim**

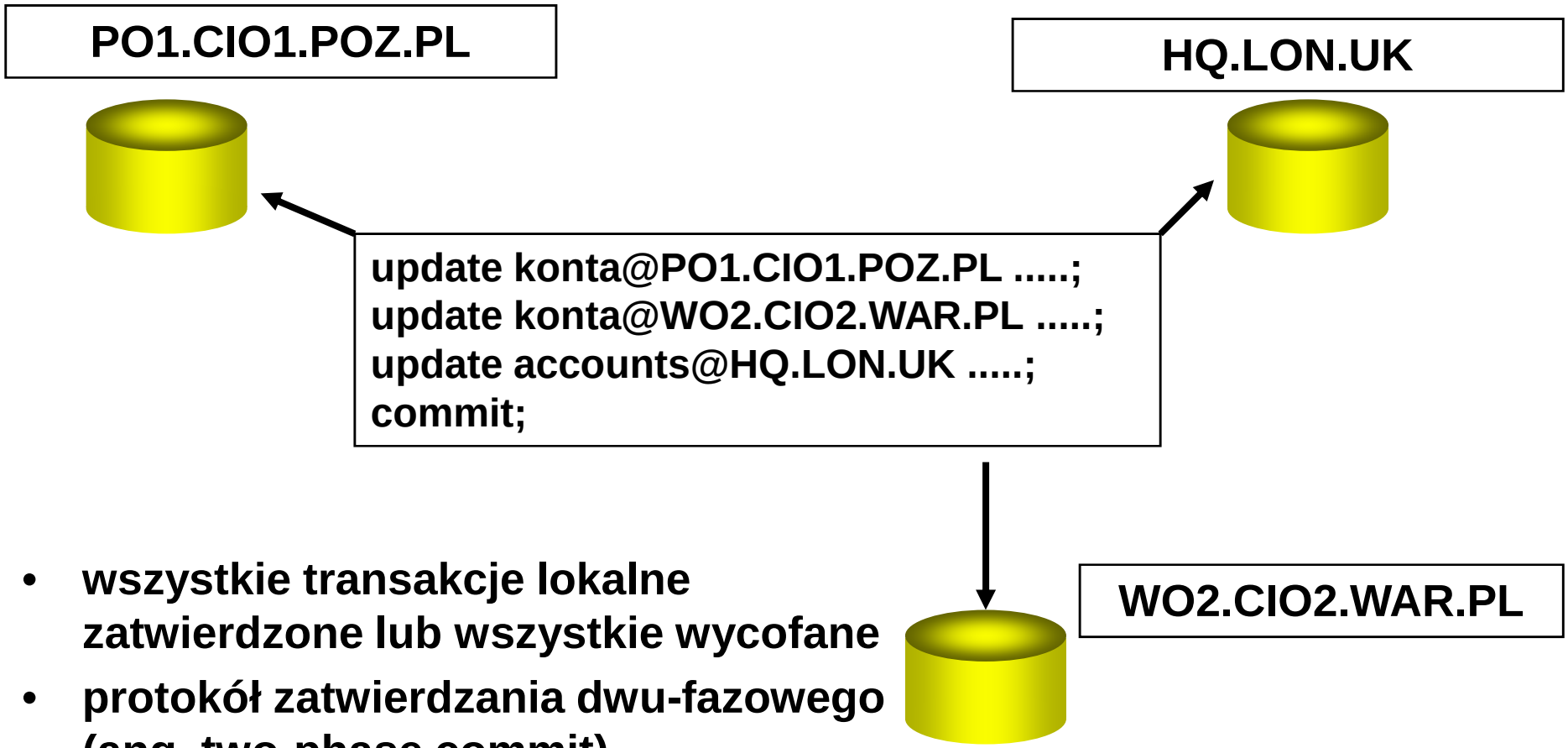
```
create synonym s_emp for emp@LAB.WORLD;
```

```
select * from s_emp;
```

Informacje o utworzonych synonimach

- **DBA_SYNONYMS, ALL_SYNONYMS**
  - **OWNER, SYNONYM_NAME, TABLE_OWNER, TABLE_NAME, DB_LINK**
- **USER_SYNONYMS**

Rozproszona transakcja



- wszystkie transakcje lokalne zatwierdzone lub wszystkie wycofane
- protokół zatwierdzania dwu-fazowego (ang. two-phase commit)
  - faza przygotowania
  - faza zatwierdzania

“Aktorzy”

- **koordynator globalny: węzeł sieci, w którym zainicjowano tranaskcję rozproszoną**
- **uczestnik: węzeł sieci z transakcją lokalną**
- **węzeł zatwierdzania (ang. commit point site)**
  - **inicjowanie zatwierdzania lub wycofywania transakcji zgodnie z komunikatem od koordynatora globalnego**
  - **wybierany przez administratora systemu**
    - **parametr konfiguracyjny COMMIT_POINT_STRENGTH**
    - **wartość 0-255; wartość domyślna zależna od systemu operacyjnego**
    - **odzwierciedla ilość danych krytycznych w węźle**
    - **odzwierciedla niezawodność węzła**
  - **węzeł o najwyższej wartości COMMIT_POINT_STRENGTH jest węzłem zatwierdzania**
  - **zawiera status zatwierdzania transakcji rozproszonej**
    - **odczytywany przez transakcje lokalne**

“Aktorzy” (2)

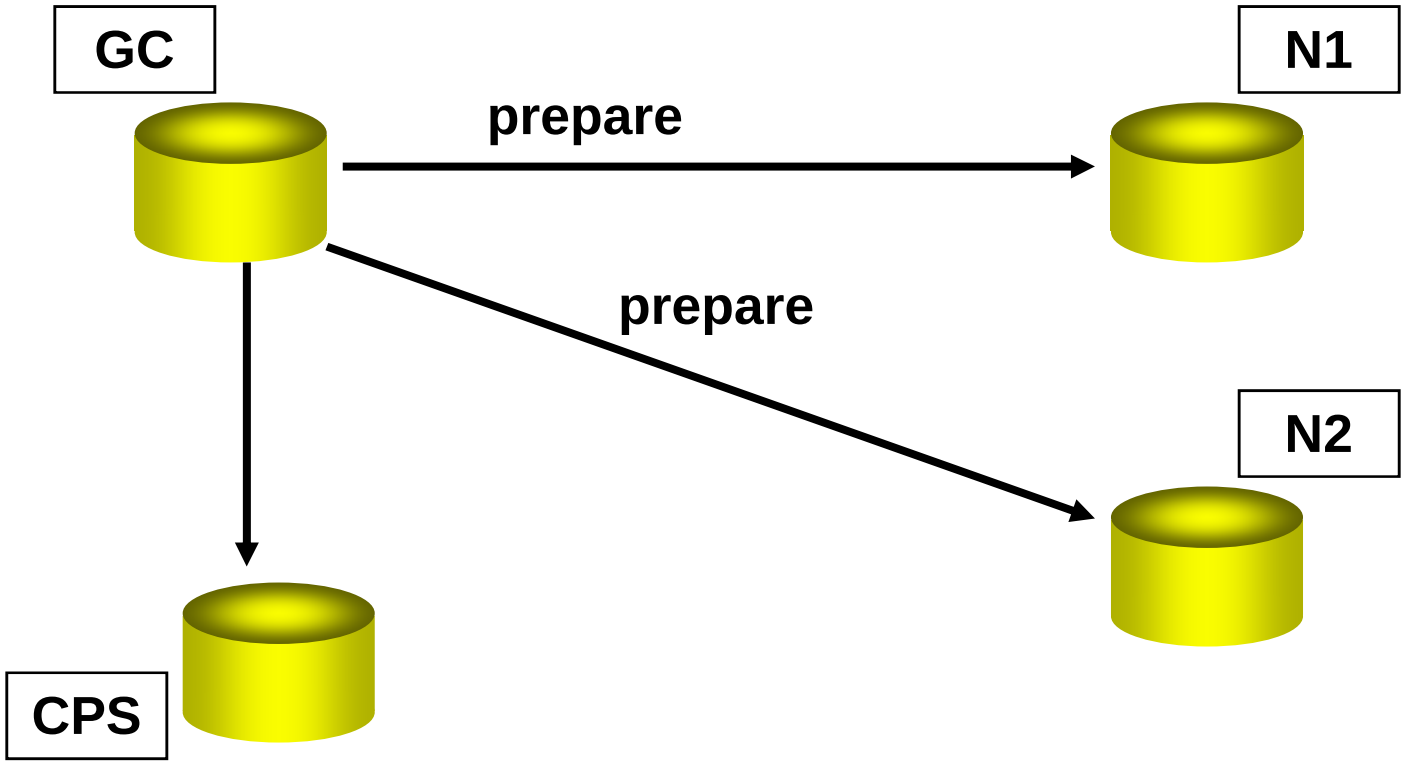
- **węzeł zatwierdzania**
  - **transakcja rozproszona jest uznawana za zatwierdzoną jeżeli zostanie zatwierdzona w węźle zatwierdzania, nawet jeśli pozostałe węzły jeszcze nie zatwierdziły swoich transakcji lokalnych**

Protokół zatwierdzania 2-fazowego

- **two-phase commit protocol (2PC)**
- **faza przygotowania (prepare)**
- **faza zatwierdzania (commit)**
- **faza zakończenia (forget)**

2PC - faza przygotowania (koordynator)

- **koordynator globalny określa węzeł zatwierdzania**
- **koordynator globalny wysyła do uczestników żądanie przygotowania do zatwierdzania**



Faza przygotowania - uczestnik

- **odbiór komunikatu od koordynatora globalnego żądającego przygotowania do zatwierdzania**
- **wysłanie żądania przygotowania do zdalnych węzłów, do których odwołuje się uczestnik**
- **w przypadku braku modyfikacji danych -> wysłanie do koordynatora globalnego komunikatu READ-ONLY**
- **zapisanie zawartości bufora dziennika powtórzeń do pliku dziennika (on line redo log)**
- **inne zdalne węzły dołączone do uczestnika zgłosiły gotowość i sam uczestnik jest gotów -> wysłanie komunikatu PREPARED do koordynatora globalnego**
  - **w przeciwnym przypadku**
    - **wycofanie lokalnej transakcji**
    - **wysłanie ABORT**

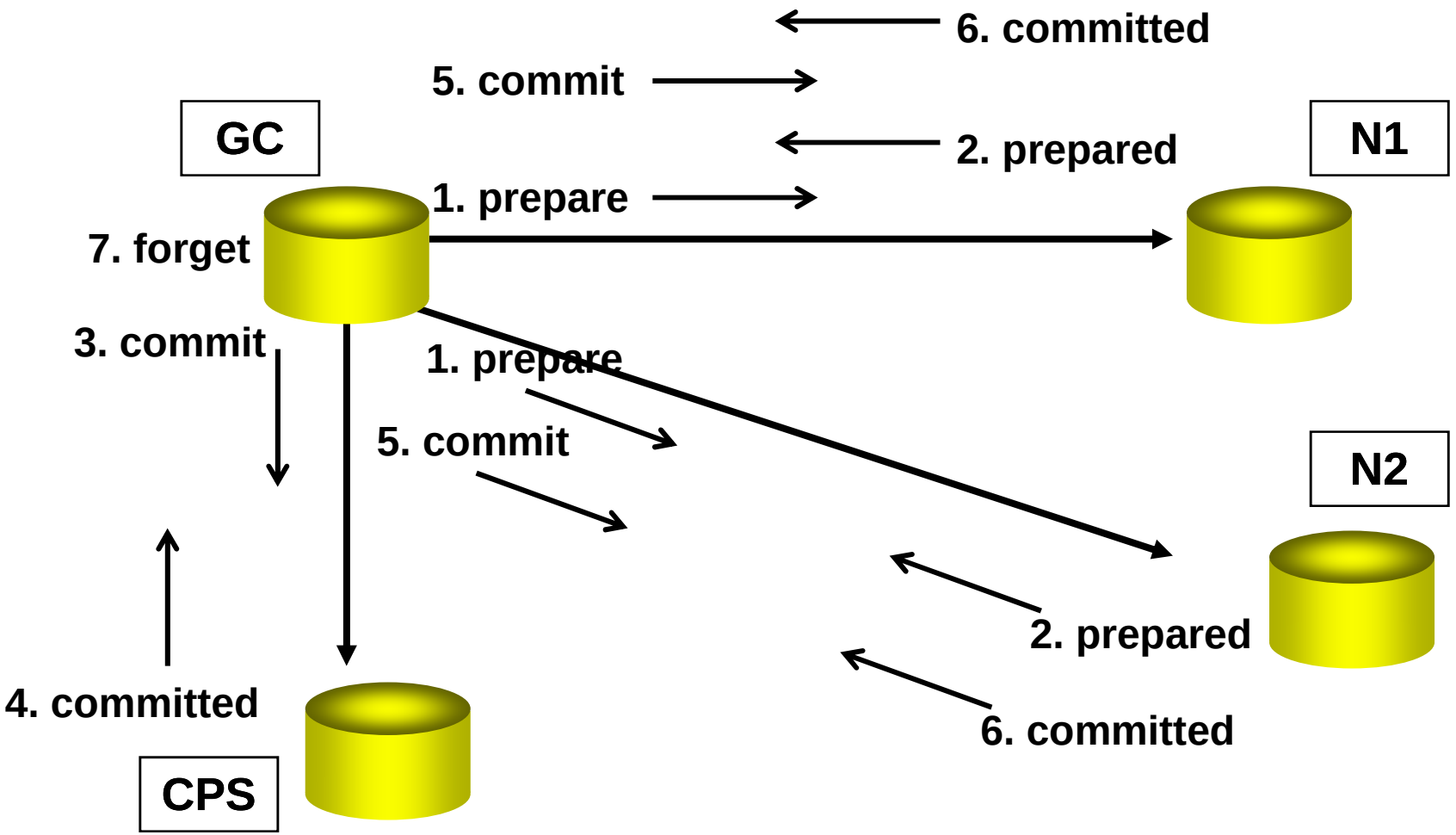
2PC - faza zatwierdzania

- **koordynator globalny odbiera potwierdzenia od uczestników**
  - **PREPARED**
  - **READ-ONLY (brak modyfikacji)**
  - **ABORT (niemożliwość przygotowania do zatwierdzania)**
- **jeśli wszyscy odpowiedzieli PREPARED -> koordynator globalny wysyła żądanie zatwierdzenia transakcji do węzła zatwierdzania**
  - **węzeł zatwierdzania zatwierdza tranaskcję i wysyła komunikat do koordynatora globalnego**
  - **koordynator globalny wysyła żądanie zatwierdzenia do pozostałych węzłów**
- **jeśli choć jeden uczestnik odpowiedział ABORT -> koordynator wysyła żądanie wycofania transakcji do węzła zatwierdzania**
  - **węzeł zatwierdzania wycofuje transakcję i wysyła komunikat do koordynatora globalnego**
  - **koordynator wysyła żądanie wycofania do uczestników**

Faza zatwierdzania - uczestnik

- **odbiór od koordynatora globalnego komunikatu żądającego zatwierdzenia transakcji**
- **zatwierdzenie lokalnej transakcji**
- **zwolnienie blokad**
- **zapis informacji o zatwierdzeniu w pliku dziennika powtórzeń**

2PC - podsumowanie



Ograniczenie liczby transakcji rozproszonych

- **parametr konfiguracyjny DISTRIBUTED_TRANSACTIONS**
- **DISTRIBUTED_TRANSACTIONS=0**
  - **brak transakcji rozproszonych**
  - **nie startuje proces drugoplanowy RECO**

Problemy sprzętowo-programowe

- **w czasie fazy COMMIT (ROLLBACK) następuje awaria sieci, węzła lub zdalnej bazy danych**
  - **nie wszystkie węzły zatwierdziły (wycofały)**
  - **nie wszystkie węzły potwierdziły zakończenie operacji**
  - **transakcja rozproszona w stanie “in-doubt”**
- **automatyczne odtwarzanie transakcji rozproszonej (proces RECO) w stanie “in-doubt” po usunięciu awarii**
  - **wynik: wszystkie węzły zatwierdzą lub wszystkie wycofają**

Blokowanie przez transakcję rozproszoną

- **transakcja rozproszona w stanie “in-doubt” blokuje dane**
- **inna transakcja żąda blokdy na tych danych**
  - **ORA-01591: lock held by in-doubt distributed transaction <id>**
  - **polecenie żądające blokady jest wycofywane i może być powtórzone**

Blokowanie transakcji rozproszonej

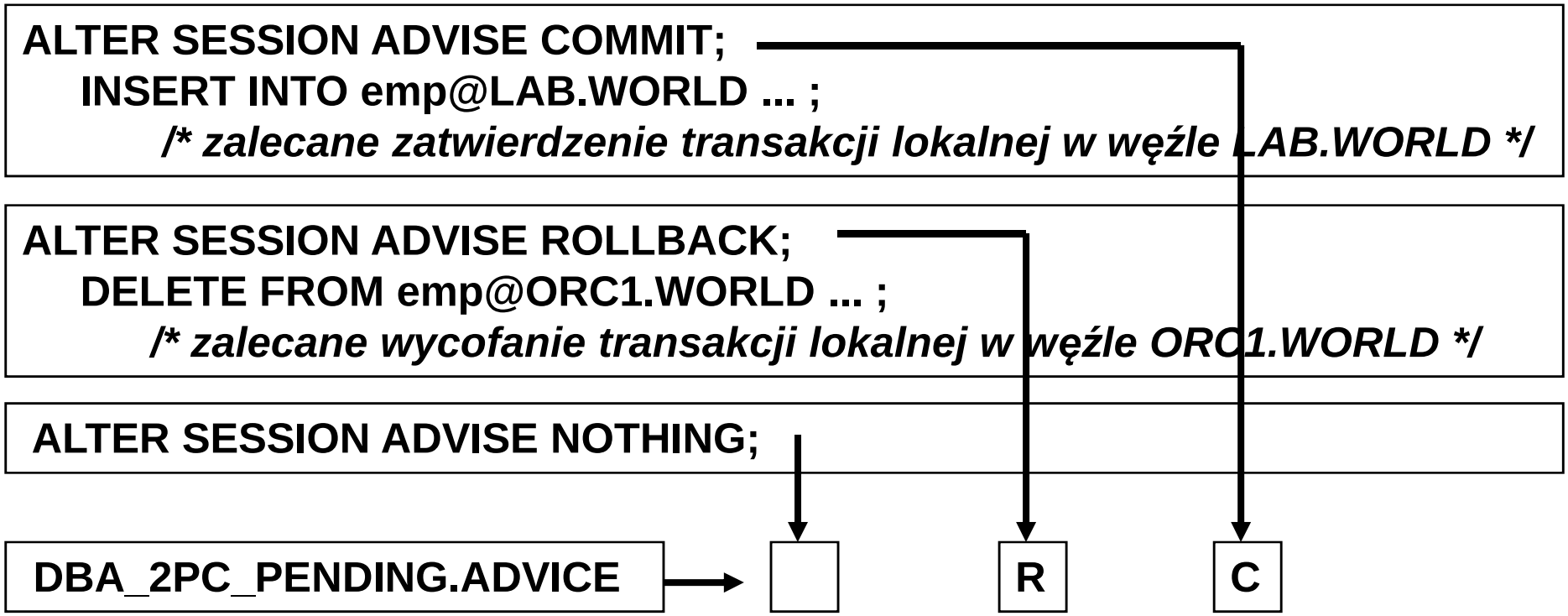
- **tranasakcja rozproszona żąda w zdalnym węźle blokady danych zablokowanych wcześniej przez inną transakcję**
  - **czas oczekiwania na zwolnienie blokad -> parametr konfiguracyjny DISTRIBUTED_LOCK_TIMEOUT, wyrażony w sekundach**
    - **wartość: 1- nieograniczona; domyślnie 60**
  - **po przekroczeniu czasu oczekiwania polecenie jest wycofywane i może być powtórzone**
    - **ORA-02049: time-out distributed transaction waiting for lock**

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt”

- **blokowane dane muszą być natychmiast zwolnione**
- **blokowanie segmentu wycofania**
- **czas usunięcia awarii sprzętowej bardzo długi**

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (2)

- **uzyskanie informacji, czy transakcja lokalna wchodząca w skład transakcji rozproszonej powinna być zatwierdzona, czy wycofana -> perspektywa SYS.DBA_2PC_PENDING**



Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (3)

- **uzyskanie informacji na temat tranaskcji rozproszonej inicjującej COMMIT -> perspektywa SYS.DBA_2PC_PENDING**

COMMIT COMMENT ‘komentarz;



DBA_2PC_PENDING.TRAN_COMMENT

- **komentarz**
  - **może zawierać np. rodzaj aplikacji inicjującej COMMIT, rodzaj operacji**
  - **max. 50 znaków**

```
set transaction name 'modyfikacja salda';
```

```
SQL> select name, status from v$transaction;
NAME                 STATUS
-------------------- ----------------
modyfikacja salda    ACTIVE
```

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (4)

- **użytkownik realizujący transakcję lokalną otrzymuje komunkat:**

```
ORA-01591: lock held by in-doubt distributed transaction 1.21.17
```

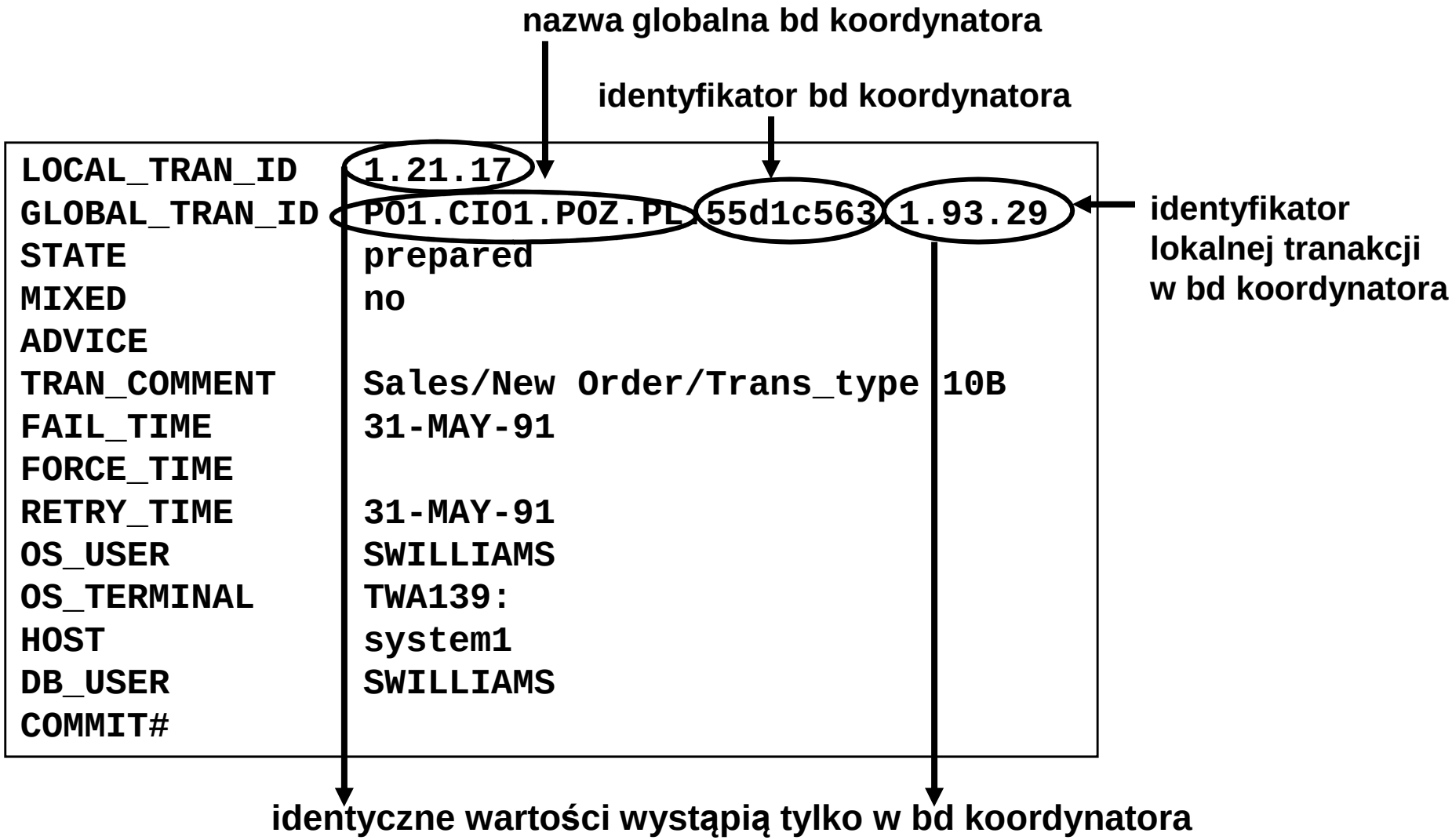


identyfikator lokalnej transakcji będącej częścią trans. rozproszonej

- **analiza zawartości DBA_2PC_PENDING w bazie lokalnej**

```
SELECT * FROM sys.dba_2pc_pending
WHERE local_tran_id = '1.21.17';
```

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (5)

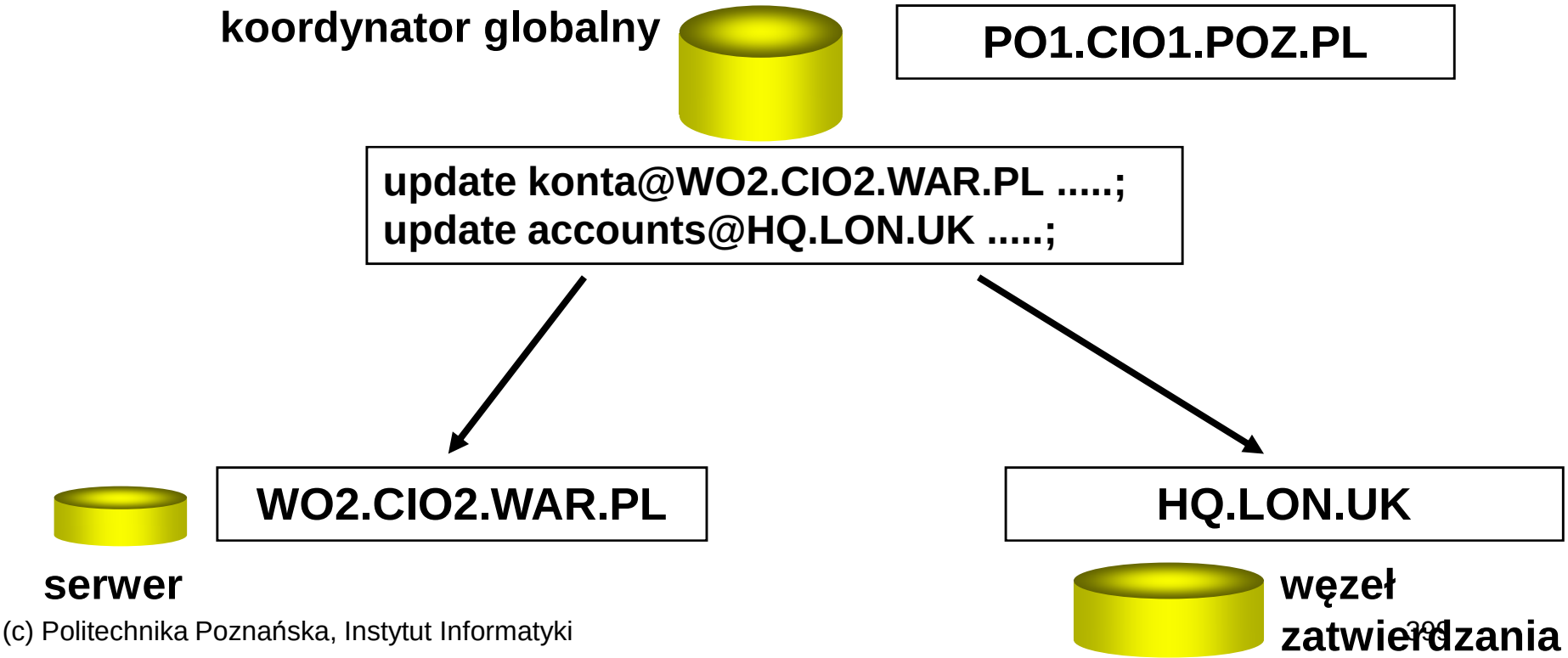


Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (6)

- **atrybut STATE:**
  - **collecting**
    - **wystąpi tylko dla koordynatora**
    - **gromadzenie potwierdzeń z węzłów**
  - **prepared**
    - **transakcja przygotowana do zatwierdzenia**
    - **potwierdzenie przygotowania wysłane do koordynatora lub nie**
  - **committed**
    - **transakcja w węźle zatwierdzona**
  - **forced commit**
    - **transakcja w węźle zatwierdzona manualnie**
  - **forced abort**
    - **transakcja w węźle wycofana manualnie**

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (7)

- znalezienie węzła zatwierdzania -> zawiera informację czy transakcja rozproszona powinna zostać zatwierdzona (wycofana)
- perspektywa SYS.DBA_2PC_NEIGHBORS



Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (8)

WO2.CIO2.WAR.PL

ORA-01591: lock held by in-doubt distributed transaction 1.21.17

```
SELECT * FROM sys.dba_2pc_neighbors
WHERE local_tran_id = '1.21.17';
```

LOCAL_TRAN_ID	1.21.17
IN_OUT	in
DATABASE	PO1.CIO1.POZ.PL
DBUSER_OWNER	SCOTT
INTERFACE	N
DBID	000003F4
SESS#	1
BRANCH	0100

węzeł jest serwerem żądania bazy danych

dołączenie zrealizowane z konta

WO2.CIO2.WAR.PL nie jest węzłem zatwierdzania; żaden z węzłów podległych nie jest węzłem zatwierdzania

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (9)

WO2.CIO2.WAR.PL

- **znalezienie identyfikatora transakcji globalnej w węźle WO2.CIO2.WAR.PL na podstawie identyfikatora transakcji lokalnej**

```
SELECT local_tran_id, global_tran_id
FROM sys.dba_2pc_pending
WHERE local_tran_id = '1.21.17';
```

```
LOCAL_TRAN_ID   GLOBAL_TRAN_ID
-------------   --------------------------------
1.21.17         PO1.CIO1.POZ.PL.55d1c563.1.93.29
```

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (10)

PO1.CIO1.POZ.PL

- **znalezienie identyfikatora transakcji lokalnej w węźle PO1.CIO1.POZ.PL na podstawie id transakcji globalnej (zob. slajd “in-doubt” 4 i 5)**

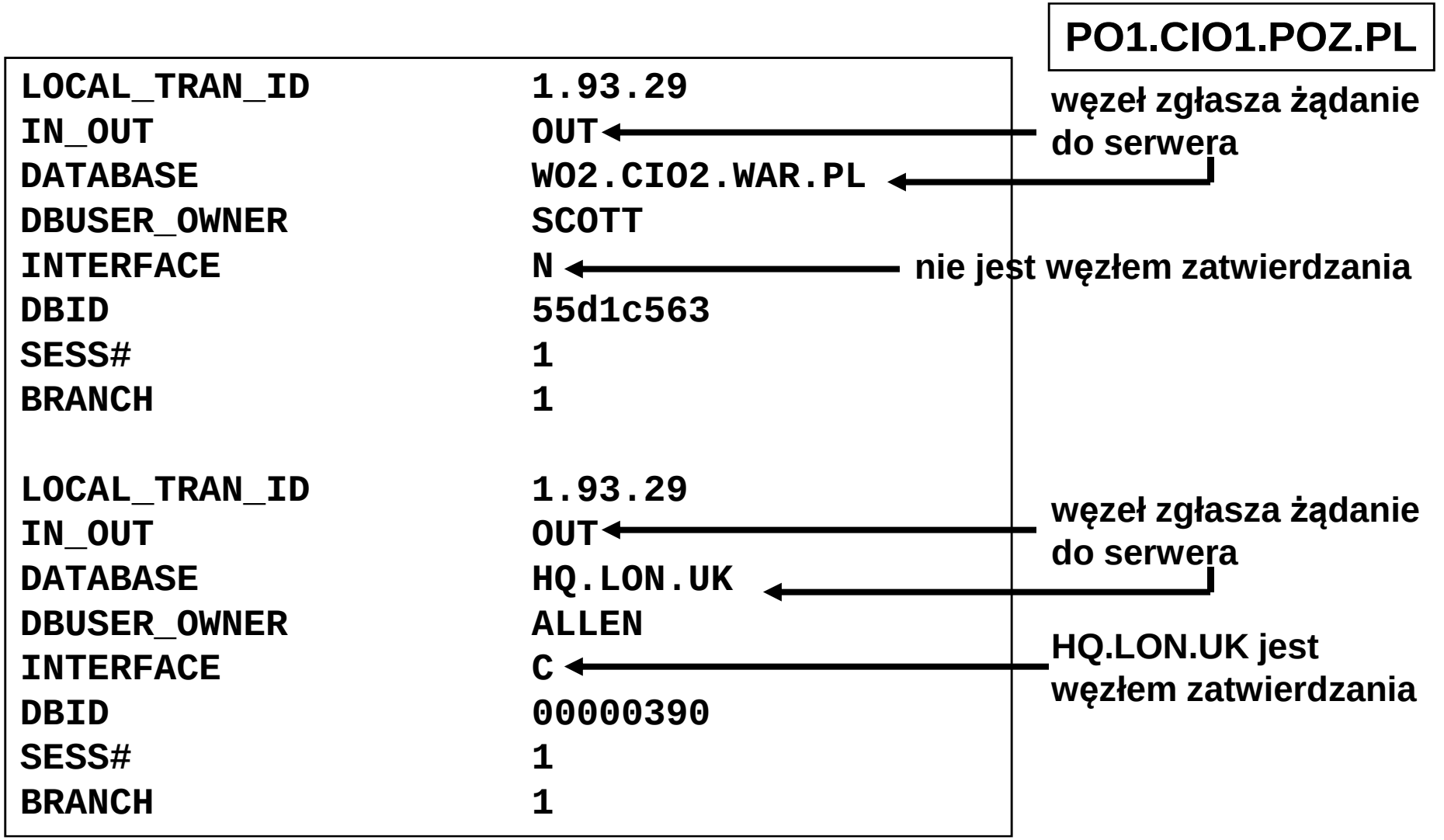
```
SELECT local_tran_id FROM sys.dba_2pc_pending
WHERE global_tran_id='PO1.CIO1.POZ.PL.55d1c563.1.93.29';
```

```
LOCAL_TRAN_ID   GLOBAL_TRAN_ID
------------    ------------------------------
1.93.29         PO1.CIO1.POZ.PL.55d1c563.1.93.29
```

- **wyświetlenie zawartości SYS.DBA_2PC_NEIGHBORS**

```
SELECT * FROM dba_2pc_neighbors
WHERE local_tran_id = '1.93.29';
```

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (11)

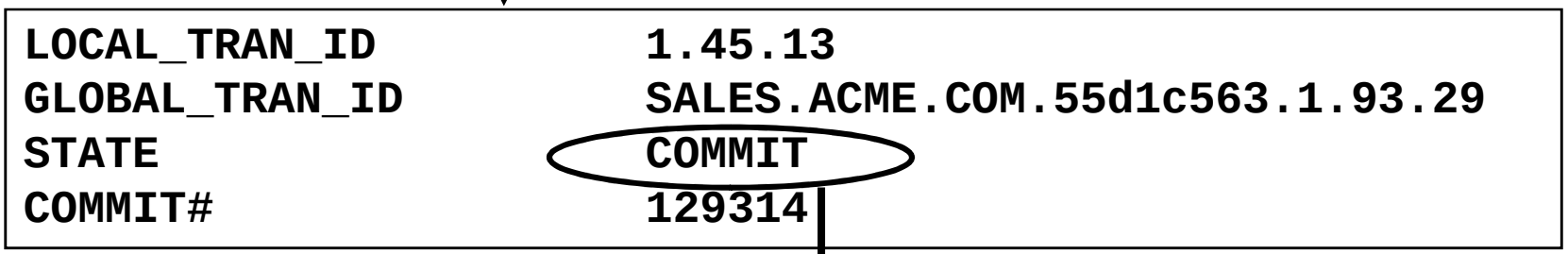


Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (12)

HQ.LON.UK

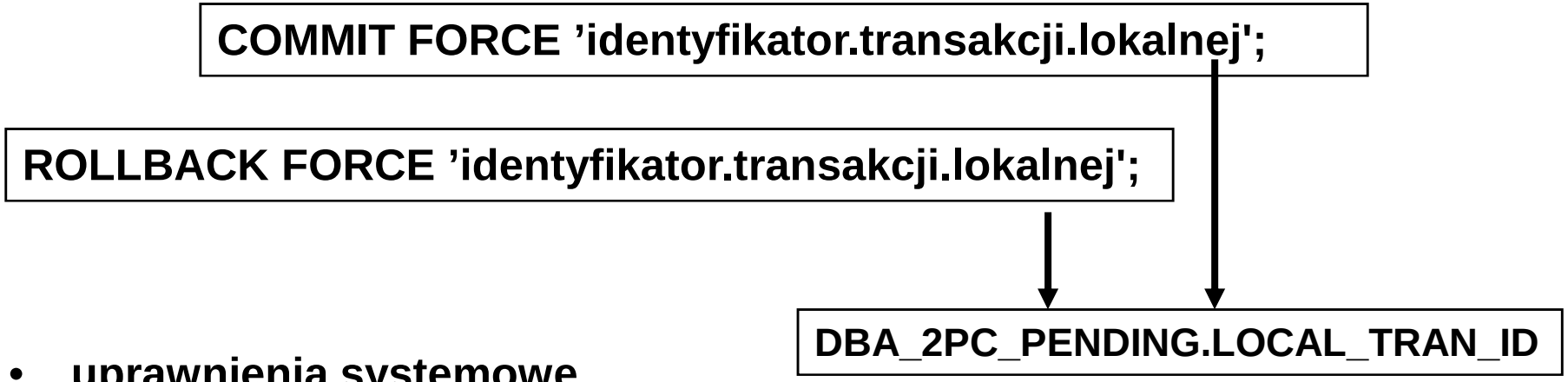
- **odczytanie statusu transakcji w węźle zatwierdzania**

```
SELECT local_tran_id, global_tran_id, state, commit#
FROM dba_2pc_pending
WHERE global_tran_id = 'PO1.CIO1.POZ.PL.55d1c563.1.93.29';
```



- **należy zatwierdzić transakcje lokalne we wszystkich węzłach**

Manualne zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji w stanie “in-doubt” (13)



- uprawnienia systemowe
  - FORCE TRANSACTION, FORCE ANY TRANSACTION

Czas aktywności dołączenia bazodanowego w przypadku awarii transakcji rozproszonej

- DISTRIBUTED_RECOVERY_CONNECTION_HOLD_TIME
  - czas (w sekundach) przez który dołączenie bazodanowe pozostaje aktywne w przypadku niemożliwości zakończenia transakcji rozproszonej
  - domyślnie 200 sekund

Crash testy

- **symulacja 10 typów awarii transakcji rozproszonej**

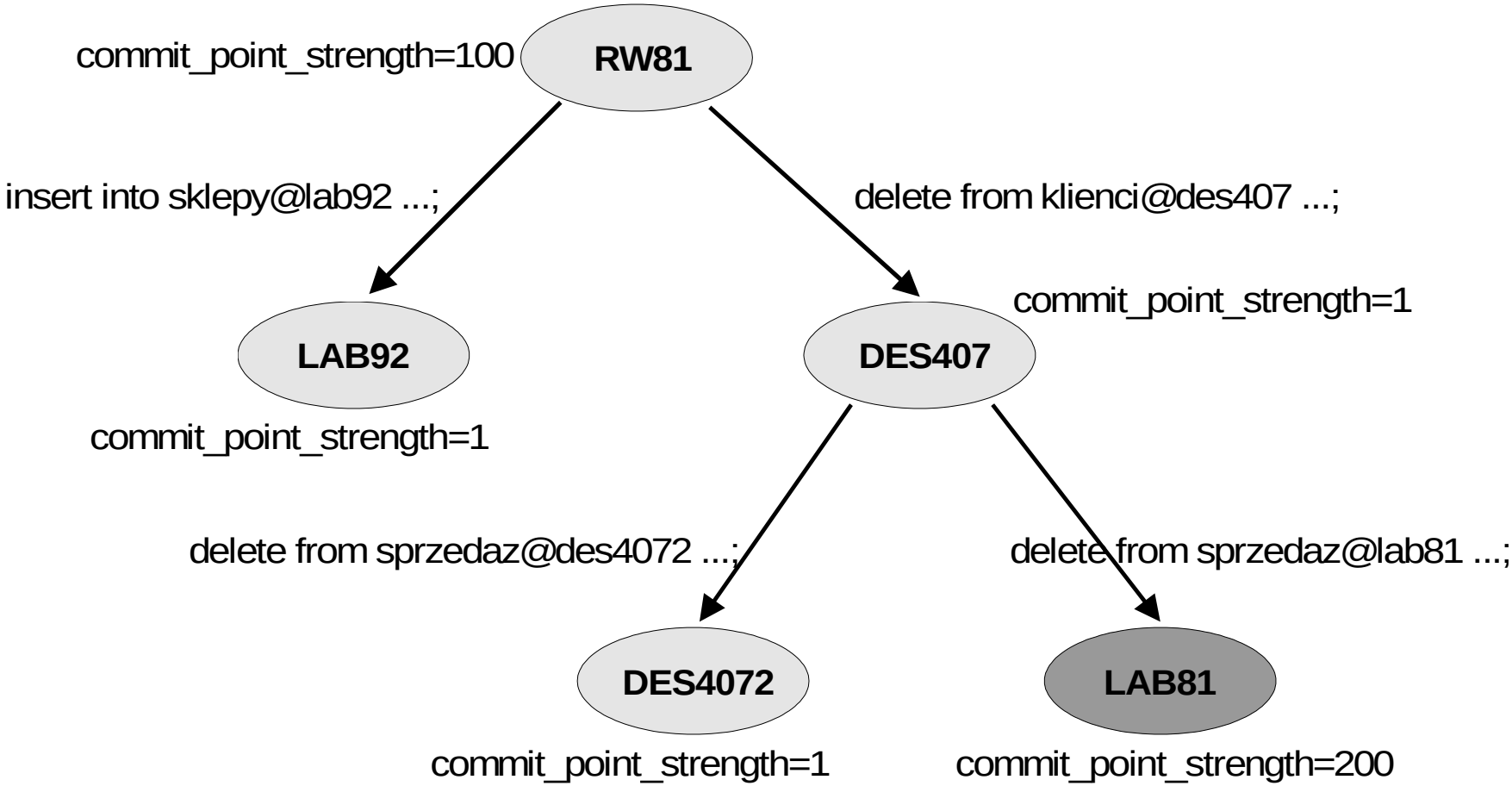
```
COMMIT COMMENT 'ORA-2PC-CRASH-TEST-n';
```

1 : Crash commit point site after collect
2 : Crash non-commit point site after collect
3 : Crash before prepare (non-commit point site)
4 : Crash after prepare (non-commit point site)
5 : Crash commit point site before commit
6 : Crash commit point site after commit
7 : Crash non-commit point site before commit
8 : Crash non-commit point site after commit
9 : Crash commit point site before forget
10: Crash non-commit point site before forget

Uwaga: wyłączyć automatyczne odtwarzanie transakcji rozproszonej we wszystkich węzłach uczestniczących w tej transakcji

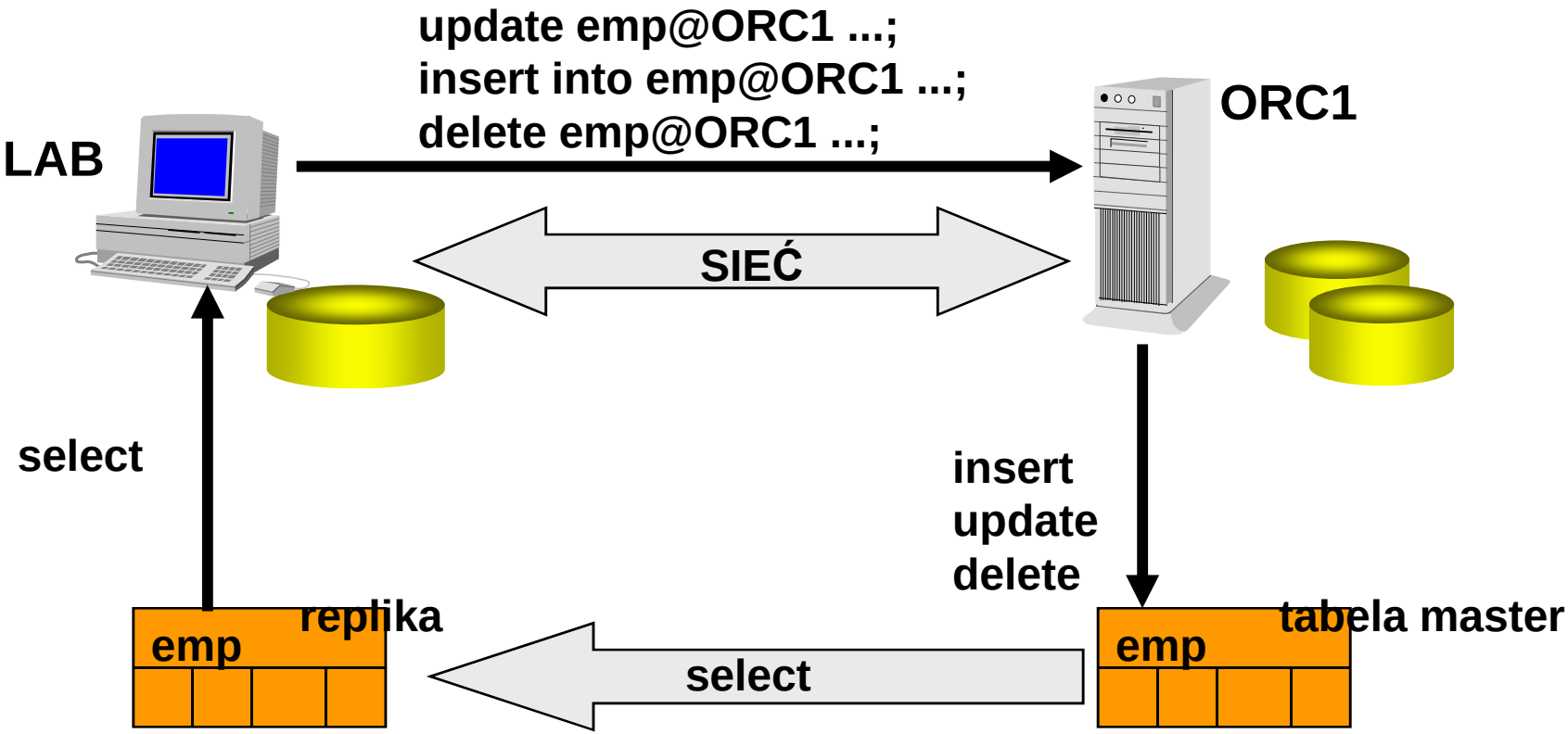
```
ALTER SYSTEM DISABLE DISTRIBUTED RECOVERY;
```

Ćwiczenie


commit_point_strength=100
RW81
insert into sklepy@lab92 ...;
delete from klienci@des407 ...;
commit_point_strength=1
LAB92
DES407
commit_point_strength=1
delete from sprzedaz@des4072 ...;
delete from sprzedaz@lab81 ...;
DES4072
LAB81
commit_point_strength=1
commit_point_strength=200

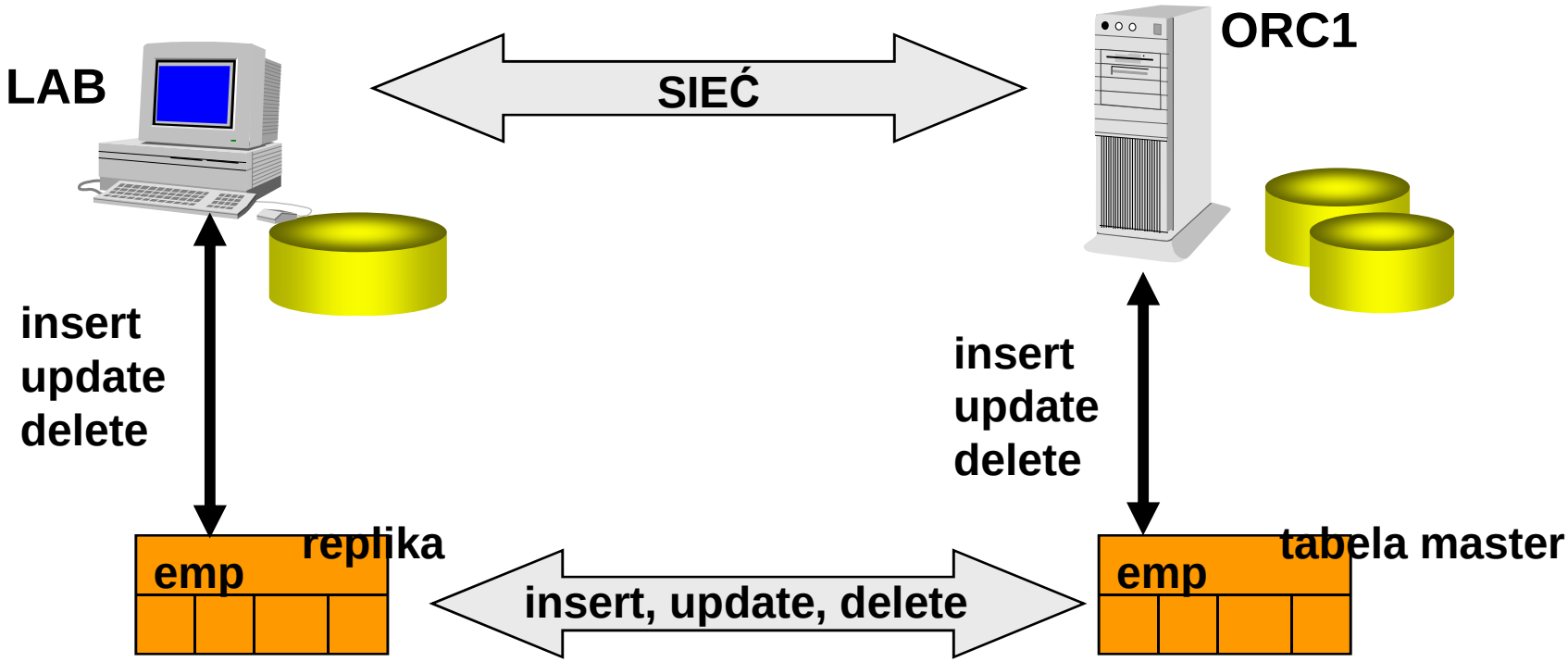
Replikacja danych

- **standardowa**



Replikacja danych (2)

- **zaawansowana (Oracle Advanced Replication Option)**



Migawka (ang. snapshot)

- kopia tabel znajdujących się w odległych bazach danych
- standardowo tylko do odczytu
- przywileje:
  - CREATE SNAPSHOT, CREATE TABLE, CREATE VIEW
  - CREATE ANY SNAPSHOT
- rodzaje migawek
  - PRIMARY KEY
    - tabela master musi posiadać włączone ograniczenie PRIMARY KEY
    - klauzula SELECT musi zawierać wszystkie atrybuty wchodzące w skład klucza podstawowego tabeli master
  - ROWID
- migawka -> tabela (+ perspektywa) + indeksy

Migawka (2)

```
create snapshot nazwa_migawki
refresh sposób_odświeżania
        start with data_pierwszego_odświeżenia
        next częstotliwość_odświeżania
        with typ_migawki
as zapytanie;
```

- **migawka typu prostego**
  - **bazująca na jednej tabeli master**
  - **brak klauzul: GROUP BY, CONNECT BY, DISTINCT**
  - **brak funkcji, połączeń, operatorów zbiorowych**
- **migawka typu złożonego**
- **odświeżanie przyrostowe**
  - **migawka typu prostego**
  - **zapytanie z połączeniem zastąpione podzapytaniem skorelowanym**

Odświeżanie migawki

- **odświeżanie przyrostowe**
  - **migawka typu prostego**
  - **zapytanie z połączeniem zastąpione podzapytaniem skorelowanym**

```
select sk.nazwa, sk.sklep_id
from scott.sklepy@lab81.ii.pp sk,
scott.sprzedaz@lab81.ii.pp sp
where sp.sklep_id=sk.sklep_id
and sp.produkt_id=100
and sp.data='23.01.2002'
and sp.l_sztuk=2;
```

```
select sk.nazwa, sk.sklep_id
from scott.sklepy@lab81.ii.pp sk
where exists
        (select sp.sklep_id
         from scott.sprzedaz@lab81.ii.pp sp
         where sp.sklep_id=sk.sklep_id
         and sp.produkt_id=100
         and sp.data='23.01.2002'
         and sp.l_sztuk=2);
```

Odświeżanie migawki (2)

- **odświeżanie przyrostowe**
  - **migawka wyliczająca agregaty: count, sum, avg, variance, stdev**
    - **dziennik utworzony z klauzulą *including new values***
    - **dziennik zawiera wszystkie atrybuty wymienione po *select*, również będące argumentami wywołania f. grupowych**
    - **count zawsze wyliczany w zapytaniu, gdy wyliczne *sum*, *avg*, *variance*, *stdev***

```
create materialized view mv_suma_sprzedazy
build immediate
refresh fast
next sysdate+(1/(24*60*30))
as
select sklep_id, produkt_id, sum(l_sztuk), sum(l_sztuk*cena_jedn),
      count(l_sztuk), count(l_sztuk*cena_jedn), count(*)
from sprzedaz@lab92
group by sklep_id, produkt_id;
```

Tworzenie migawki

```
CREATE SNAPSHOT [schemat.]migawka
[ parametry_fizyczne ]
[ TABLESPACE nazwa_przestrzeni ]
[ USING INDEX
                [ parametry_fizyczne ]
                [ TABLESPACE nazwa_przestrzeni ] ]
[ REFRESH { FAST | COMPLETE | FORCE } ]
[ WITH { PRIMARY KEY | ROWID } ]
[ START WITH ‘data’ ]
[ NEXT ‘data’ ]
[ USING [ LOCAL ROLLBACK SEGMENT rbs ]
          [ MASTER ROLLBACK SEGMENT rbs ] ]
AS SELECT ...;
```

```
CREATE MATERIALIZED VIEW [schemat.]nazwa ...
```

Odświeżanie migawki

- **sposób odświeżania**
  - **REFRESH FAST -> odświeżanie przyrostowe**
    - **dla migawek prostych**
    - **musi istnieć SNAPSHOT LOG dla tabeli master**
  - **REFRESH COMPLETE -> odświeżanie pełne**
  - **REFRESH FORCE -> automatyczny wybór metody odświeżania; jeżeli możliwe to Oracle wybiera FAST**
- **okres odświeżania**
  - **START WITH -> data pierwszego odświeżenia**
  - **NEXT -> wyrażenie określające częstotliwość odświeżania**

Odświeżanie automatyczne

- **musi być wyspecyfikowany parametr NEXT**
- **określenie częstoliwości odświeżania**
  - **REFRESH FAST START WITH sysdate NEXT sysdate+1**
  - **REFRESH FAST NEXT sysdate+1**

Odświeżanie automatyczne (2)

- **włączenie procesu odpowiedzialnego za odświeżanie**
  - **parametr konfiguracyjny *JOB_QUEUE_PROCESSES* -> wartość {1, ..., 36}, domyślnie 0**
  - **procesy drugoplanowe SNP_0 - SNP_9**

Odświeżanie manualne

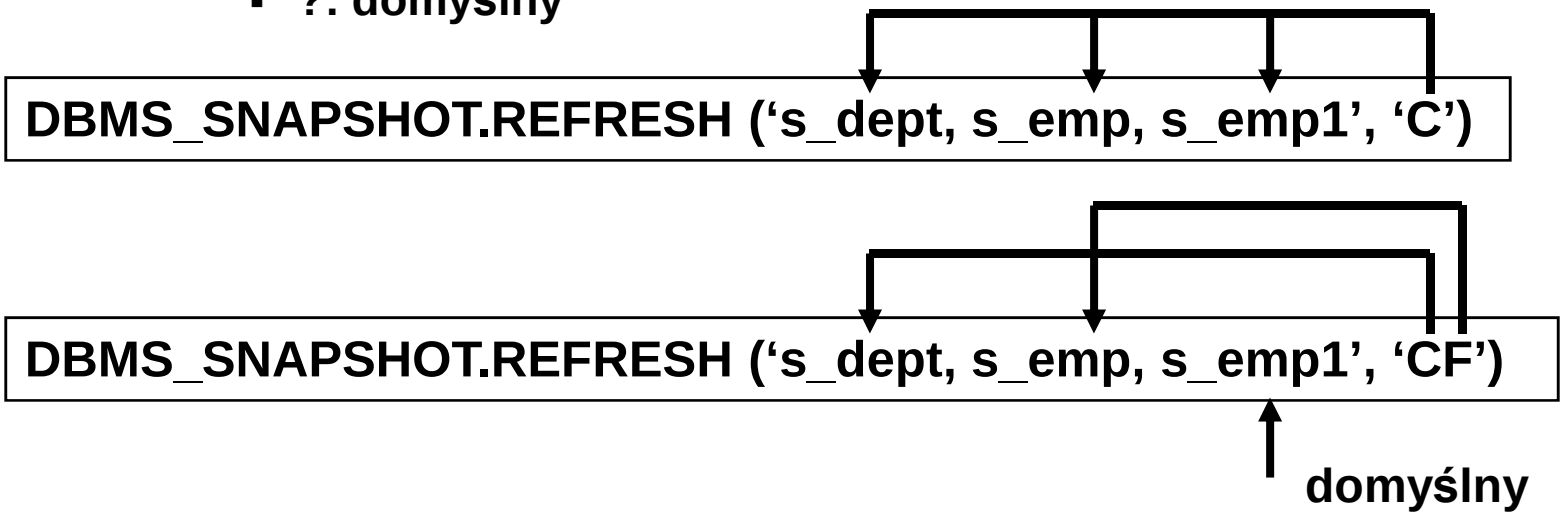
- **wyłączenie procesu odpowiedzialnego za odświeżanie**
  - ***JOB_QUEUE_PROCESSES* =0**
- **brak parametru NEXT**
  - **REFRESH FAST START WITH sysdate**
  - **migawka odświeżona raz, w momencie jej tworzenia**
- **pakiet DBMS_SNAPSHOT**
- **pakiet DMBS_MVIEW (synonim do DBMS_SNAPSHOT)**

Odświeżanie manualne (2)

- **procedura DBMS_SNAPSHOT.REFRESH**

DBMS_SNAPSHOT.REFRESH (‘sn_1, sn_2, ..., sn_n’, ‘metoda’)

- **sn_1, sn_2, ..., sn_n: migawki**
- **metoda: metoda odświeżania**
  - **f lub F: FAST**
  - **c lub C: COMPLETE**
  - **?: domyślny**



Moment odświeżania

```
refresh
      {fast | complete | force}] [{on demand | on commit}]
      [start with data_pierwszego_odświeżenia]
      [next częstotliwość_odświeżania]
```

- ***on commit* można stosować jedynie, gdy:**
  - **zapytanie korzysta z tabel lokalnych**
  - **migawek opartych o jedną tabelę, bez wyliczania agregatów**
  - **migawek, których zapytanie wyznacza agregaty w oparciu o pojedynczą tabelę**
  - **migawek których zapytanie wykorzystuje łączenie tabel, ale bez wyliczania agregatów**
- **brak odświeżania**

```
create materialized view mv_test
never refresh
as select * from user1.sklepy@dbl1;
```

Przykład

```
create snapshot sn_emp
pctfree 30 pctused 30
storage
    (initial 10K next 10K pctincrease 0 minextents 1 maxextents 10)
tablespace usr
refresh fast
start with sysdate+(1/(24*60))
next sysdate+(1/(24*60*6))
with rowid
using local rollback segment rb1 master rollback segment rb04
as select * from emp@lab.world;
```

odświeżanie co 10 sek.

```
SNAP$_SN_EMP     -> TABLE
I_SNAP$_SN_EMP   -> INDEX
SN_EMP           -> VIEW
```

zawiera kolumnę M_ROW$$ przechowującą ROWID rekordów tabeli emp@lab.world

na kolumnie SNAP$_SN_EMP.M_ROW$$

Moment wypełnienia danymi

- ***build immediate***
- ***build deferred***

```
create snapshot mv_sprzedaz_1
build deferred
refresh force
start with sysdate + (1/(24*6))
next sysdate+(1/(24*60))
with primary key
as
    select produkt_id, l_sztuk, cena_jedn, data, sklep_id
    from user1.sprzedaz@dbl1
    where sklep_id=1;
```

Modyfikowanie migawki

```
ALTER SNAPSHOT [schemat.]migawka
[ parametry_fizyczne ]
[ USING INDEX [ parametry_fizyczne ]
[ REFRESH { FAST | COMPLETE | FORCE } ]
                                        [{on demand | on commit]}
[ WITH PRIMARY KEY ]
[ START WITH ‘data’ ]
[ NEXT ‘data’ ]
[ USING  MASTER ROLLBACK SEGMENT rbs ];
```

- **parametry_fizyczne**
  - **bloku: PCTFREE, PCTUSED (nie dla indeksu), INITRANS, MAXTRANS**
  - **rozszerzeń: STORAGE**
    - **NEXT, MINEXTENTS, MAXEXTENTS, PCTINCREASE**

```
alter snapshot sn_emp1
pctfree 20 pctused 40 initrans 4
storage (next 20K pctincrease 0
         minextents 1
         maxextents 20)
refresh complete
start with sysdate
next sysdate+1/(24*60*10)
with primary key
using master rollback segment rb03;
```

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dziennik migawki (ang. snapshot log)

- **tabela związana z tabelą master migawki**
- **przechowuje zmiany dokonane na danych tabeli master**
- **wykorzystywany do odświeżania przyrostowego**
- **tworzenie:**

```
create snapshot log
on tabela_bazowa
[with {primary key |
       ROWID |
       primary key, ROWID |
       ROWID (lista_kolumn_filtrujących) |
       primary_key (lista_kolumn_filtrujących)}]
[{ including new values | excludign new values }];
```

Dziennik migawki (2)

- **WITH PRIMARY KEY: dla rekordów uaktualnionych wartości atrybutów wchodzących w skład klucza są rejestrowane w dzienniku**
- **WITH ROWID: ROWID rekordów uaktualnionych rejestrowane w dzienniku**
- **WITH PRIMARY KEY, ROWID: w dzienniku rejestrowane zarówno wartości atr. kluczowych, jak i ROWID**
- **kolumna filtrująca: atrybut występujacy w klauzuli *where* zapytania definiującego migakę**

- **including new values**
  - **konieczne dla migawek odświeżanych przyrostowo zawierających agregaty**

```
select sk.nazwa, sk.sklep_id
from scott.sklepy@lab81.ii.pp sk
where exists
        (select sp.sklep_id
         from scott.sprzedaz@lab81.ii.pp sp
         where sp.sklep_id=sk.sklep_id
         and sp.produkt_id=100
         and sp.data='23.01.2002'
         and sp.l_sztuk=2)
```

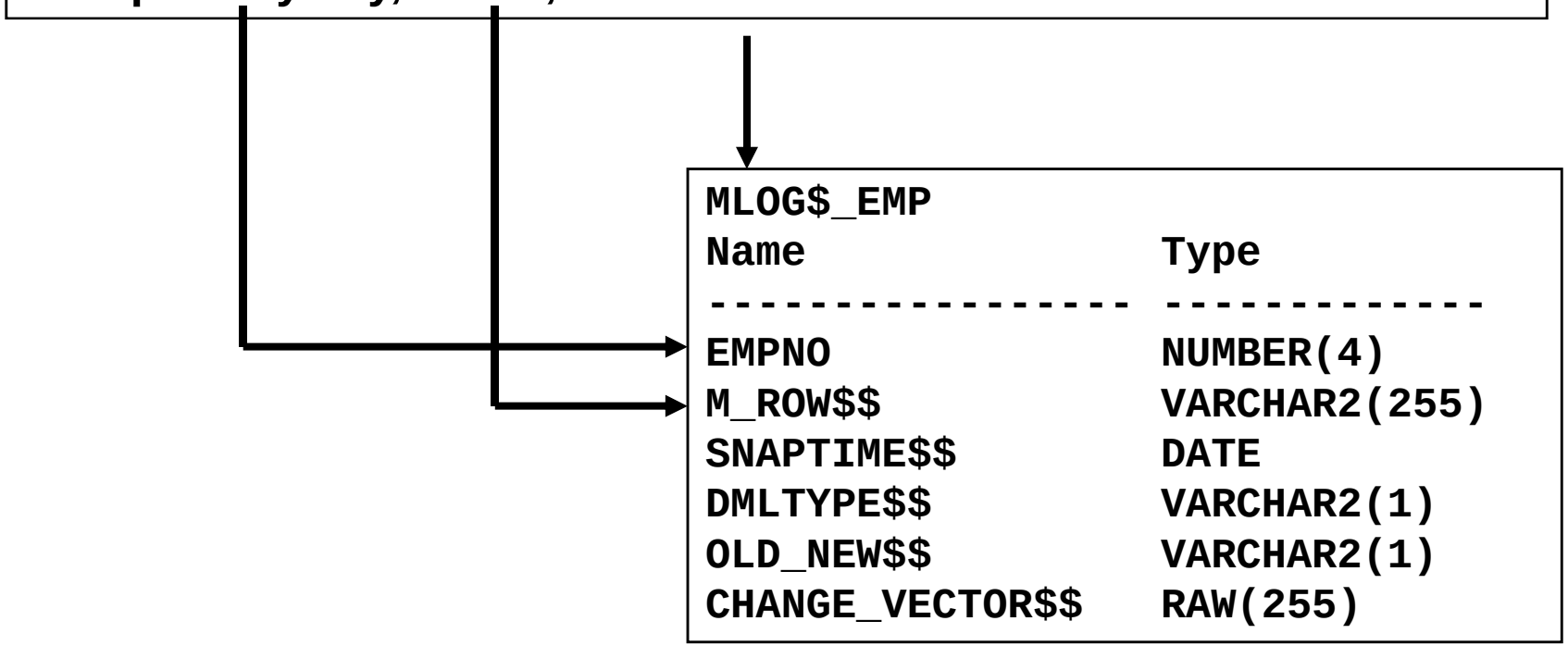
Dziennik migawki (3)

```
create materialized view mv_suma_sprzedazy
build immediate
refresh fast
next sysdate+(1/(24*60*30))
as
select sklep_id, produkt_id, sum(l_sztuk), sum(l_sztuk*cena_jedn),
      count(l_sztuk), count(l_sztuk*cena_jedn), count(*)
from sprzedaz@lab92
group by sklep_id, produkt_id;
```

```
create materialized view log on sprzedaz
with primary key, rowid (l_sztuk, cena_jedn)
including new values;
```

Przykład

```
create snapshot log on scott.emp
pctfree 30 pctused 30 initrans 2 maxtrans 10
storage
    (initial 10K next 10K pctincrease 0 minextents 1 maxextents 10)
tablespace lab_dane
with primary key, rowid;
```



```
MLOG$_EMP
Name                 Type
-------------------- -------------
EMPNO                NUMBER(4)
M_ROW$$              VARCHAR2(255)
SNAPTIME$$           DATE
DMLTYPE$$            VARCHAR2(1)
OLD_NEW$$            VARCHAR2(1)
CHANGE_VECTOR$$      RAW(255)
```

Przykład (2)

```
insert into emp values (1000, 'BOND', 'MANAGER', NULL, '01-JAN-99',
                        6000, 500, 30);
```

```
update emp set comm=comm+300 where empno=7839;
```

```
delete from emp where empno=7698;
```

```
select * from mlog$_emp;
EMPNO M_ROW$$              SNAPTIME$ DML     OLD_  CHANGE_
                                     TYPE$$ NEW$$ VECTOR$$
----- ------------------ --------- ------ ----- --------
1000 AAAApTAACAAAAn5AAD 01-JAN-00 I      N     FEFF
7839 AAAApTAACAAAAn5AAA 01-JAN-00 U      U     8000
7698 AAAApTAACAAAAn5AAB 01-JAN-00 D      O     0000
```

Modyfikowanie dziennika migawki

```
alter snapshot log
on tabela_bazowa
add {  primary key |
       ROWID |
       ROWID (lista_kolumn_filtrujących) |
       primary_key (lista_kolumn_filtrujących)}
[{including new values | excludign new values}];
```

Usuwanie migawki

```
DROP SNAPSHOT [schemat.]migawka;
```

Usuwanie dziennika migawki

```
DROP SNAPSHOT LOG ON [schemat.]tabela;
```

Informacje o migawkach

- **USER_SNAPSHOTS, ALL_SNAPSHOTS, DBA_SNAPSHOTS**

```
select name, table_name, master_owner,
       master, master_link, refresh_method,
       type, master_rollback_seg
from dba_snapshots;
```

```
NAME       TABLE_NAME     MASTER MASTER MASTER     REFRESH      TYPE     MASTER
                          OWNER         LINK       METHOD                RBS
---------- -------------- -----  ------ ---------- ------------ -------- ------
SN_EMP     SNAP$_SN_EMP   SCOTT  EMP    @LAB.WORLD ROWID        FAST
SN_EMP1    SNAP$_SN_EMP1  SCOTT  EMP    @LAB.WORLD PRIMARY KEY  COMPLETE RB04
```

Informacje o dziennikach migawek

- **USER_SNAPSHOT_LOGS, ALL_SNAPSHOT_LOGS, DBA_SNAPSHOT_LOGS**

```
select log_owner, master, log_table, rowids, primary_key,
       filter_columns, current_snapshots, snapshot_id
from user_snapshot_logs;
```

```
LOG    MASTER     LOG_TABLE    ROWIDS PRIMARY FILTER CURRENT   SNAPS.
OWNER                                 KEYS    COLS.  SNAPS.    ID
------ ---------- ------------ ------ ------- ------ --------- --------
SCOTT  EMP        MLOG$_EMP    YES    YES     NO     25-JAN-00       57
SCOTT  EMP        MLOG$_EMP    YES    YES     NO     25-JAN-00       58
```

Informacje o odświeżaniu migawek

- **USER_SNAPSHOT_REFRESH_TMIES,**
  ALL_SNAPSHOT_REFRESH_TIMES,
  DBA_SNAPSHOT_REFRESH_TIMES

```
select owner, name, master_owner, master,
      to_char(last_refresh, 'dd.mm.yyyy:hh24:mi:ss') last_refresh
from user_snapshot_refresh_times;
```

```
OWNER NAME       MASTER_OWNER MASTER LAST_REFRESH
----- ---------- ------------ ------ --------------------
DEMO  MV_SKLEPY  USER1        SKLEPY 12.02.2002:18:05:00
```

Informacje o zarejestrowanych migawkach w bazie master

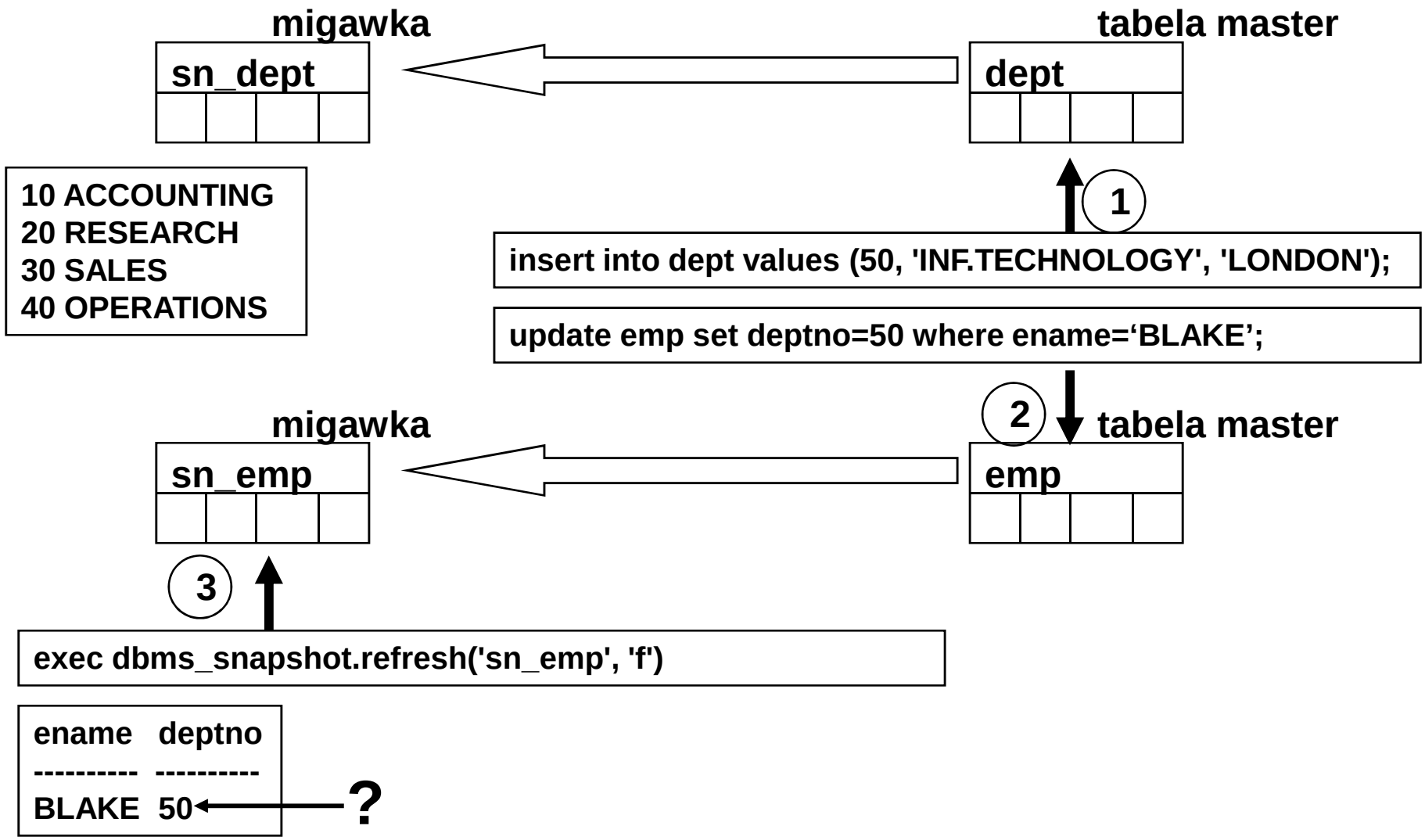
- **DBA_REGISTERED_SNAPSHOTS**

```
select owner, name, snapshot_site, can_use_log, updatable,
      refresh_method,snapshot_id
from user_registered_snapshots
where name='MV_SPRZEDAZ';
```

```
OWNER NAME         SNAPSHOT_SITE CAN UPD REFRESH_MET SNAPSHOT_ID
----- ----------- ------------- --- --- ----------- -----------
DEMO  MV_SPRZEDAZ DMINE.II.PP   YES NO  PRIMARY KEY          45
```

```
select sl.master "Master table", sl.log_table, rs.name as "Snp.name"
from dba_snapshot_logs sl, dba_registered_snapshots rs
where sl.snapshot_id=rs.snapshot_id;
```

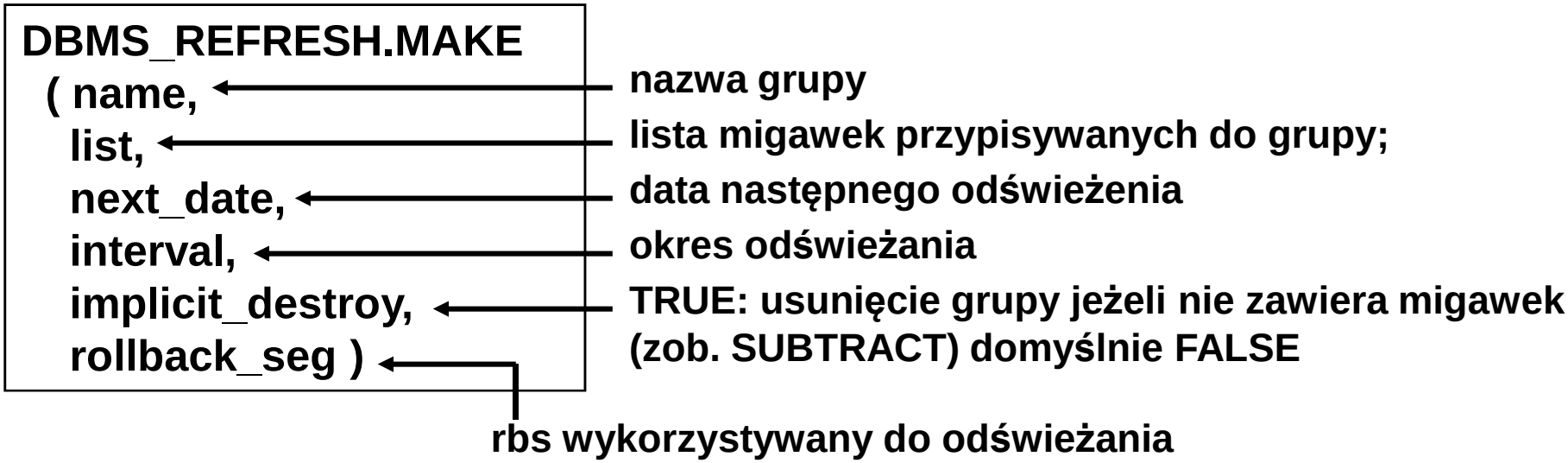
Wiele niezależnych migawek - problem



Grupy odświeżania (ang. refresh groups)

- odświeżane jednocześnie
- spójność danych migawek

Tworzenie grupy odświeżania



- lista migawek
  - migawki muszą być w tej samej bd
  - mogą być w różnych schematach
  - max. 100 migawek w grupie

Tworzenie grupy odświeżania(2)

```
exec DBMS_REFRESH.MAKE
  (name => 'orc1.rg_dept_emp', -
   list => 'orc1.sn_dept, orc1.sn_emp', -
   next_date => sysdate+(1/48), -
   interval => 'next_day(trunc(sysdate), ''FRIDAY'')+10/24', -
   implicit_destroy => TRUE, -
   rollback_seg => 'rb1')
```

Dodanie migawki do grupy

```
exec DBMS_REFRESH.ADD ('orc1.rg_dept_emp', 'orc1.sn_emp1')
```

Usunięcie migawki z grupy

```
exec DBMS_REFRESH.SUBTRACT('orc1.rg_dept_emp', 'orc1.sn_emp1')
```

Zmiana parametrów grupy

```
DBMS_REFRESH.CHANGE
  ( name,
    next_date,
    interval,
    implicit_destroy,
    rollback_seg )
```

```
exec DBMS_REFRESH.CHANGE
( name => 'orc1.rg_dept_emp', -
  next_date => sysdate+(1/(48*60)), -
  interval => 'next_day(trunc(sysdate), ''SATURDAY'')+8/24', -
  implicit_destroy => FALSE, -
  rollback_seg => 'rb0')
```

Manualne odświeżanie grupy

```
exec DBMS_REFRESH.REFRESH('orc1.rg_dept_emp')
```

Usunięcie grupy odświeżania

- usuwa grupę z migawkami lub pustą

```
exec DBMS_REFRESH.DESTROY('orc1.rg_dept_emp')
```

Informacje na temat utworzonych grup

- **USER_REFRESH, ALL_REFRESH, DBA_REFRESH**

```
select rowner, rname, refgroup, implicit_destroy, rollback_seg,
       next_date, interval, broken
from user_refresh;
```

```
                                Impl.  Rollb.
ROWNER RNAME       REFGROUP     destr. segm.  NEXT_DATE INTERVAL                  Broken
------ ----------- --------- ------ ------ --------- ------------------------- ------
ORC1   RG_DEPT_EMP        96  N      RB0    26-JAN-00 next_day(trunc(sysdate),  N
                                                      'SATURDAY')+8/24
```

- **jeżeli automatyczne odświeżanie stało się niemożliwe:**
  - **proces odświeżający wykonuje 16 prób odświeżenia w pewnych odstępach czasu**
    - **jeżeli 16-ta próba niepomyślna ustawiana wartość BROKEN=Y**
    - **po usunięciu problemu odświeżenie manualne (BROKEN=N) -> przywrócenie odświeżania automatycznego**

Informacje na temat migawek w grupie

- **USER_REFRESH_CHILDREN, ALL_REFRESH_CHILDREN, DBA_REFRESH_CHILDREN**

```
select owner, name, type, rowner, rname, refgroup
from user_refresh_children;
```

```
OWNER    NAME          TYPE      ROWNER   RNAME          REFGROUP
-------- ------------ --------- -------- ------------ --------
ORC1     SN_DEPT       SNAPSHOT  ORC1     RG_DEPT_EMP          96
ORC1     SN_EMP        SNAPSHOT  ORC1     RG_DEPT_EMP          96
```